Erciyes Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
e-ISSN: 2630-6409

Araştırma Makalesi | Research Article
Yayın Tarihi: 31 Aralık 2025 | Published: December 31, 2025
doi: 10.18070/erciyesiibd.1687053

Sorumlu Yazar/ Corresponding Author:
Çiğdem ÇULHA,
cgdmbkrglu@hotmail.com

JEL:
C3, M3, O3

Geliş: *29 Nisan 2025*
Received: *April 29, 2025*
Kabul: *21 Kasım 2025*
Accepted: *November 21, 2025*
Yayın: *31 Aralık 2025*
Published: *December 31, 2025*

Atıf / Cited as (APA):
Yıldız, B. & Çulha, Ç. (2025), Hedonik ve Faydacı Değerin QR Kod Kullanım Niyetine Etkisi: Algılanan Riskin Düzenleyici Rolü, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 72, 215-223, doi: 10.18070/erciyesiibd.1687053

Etik Kurul İzni / Ethics Commitee Permission:
Bu çalışma için Kastamonu Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma ve Yayın Etik Kurulu'nun 07.01.2025 tarih ve 1/57 sayılı kararınca "Etik Kurul Onayı" alınmıştır.

HEDONİK VE FAYDACI DEĞERİN QR KOD KULLANIM NİYETİNE ETKİSİ: ALGILANAN RİSKİN DÜZENLEYİCİ ROLÜ

BÜLENT YILDIZ[1] ***ÇİĞDEM ÇULHA***[2*]

[1] *Doç. Dr., Kastamonu Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, dr.yildiz.bulent@gmail.com*
[2] *Kastamonu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, cgdmbkrglu@hotmail.com*

ÖZ

QR kodları günümüzde, marketlerde bir gıda paketinin üzerinde, dergi ve kitaplarda otobüslerde, müzelerde kullanıcıların ulaşım sağlayabileceği daha pek çok nesne ve yerde görülebilir bir hale gelmiştir. Bu nedenle, bireylerin QR kod teknolojisini benimsemelerine yönelik niyetlerinin daha kapsamlı ve derinlemesine bir şekilde anlaşılmasının sağlanması amacıyla bireylerin QR kod kullanım niyetlerinde hedonik ve faydacı değer ile algılanan risk faktörlerinin oynadıkları roller ele alınmıştır. Bu araştırma ile bireylerin QR kod kullanma niyetlerinde hedonik ve faydacı değerin etkisi ve ayrıca hedonik ve faydacı değerin QR kod kullanım niyeti üzerindeki etkisinde algılanan riskin düzenleyici rolü incelenmiştir. Nicel araştırma yöntemi kullanılarak gerçekleştirilen çalışmada, 390 katılımcıdan anket yoluyla veri toplanmış ve elde edilen veriler yapısal eşitlik modellemesi ve process makro yöntemi ile analiz edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre hem hedonik hem de faydacı değerler QR kod kullanım niyeti üzerinde anlamlı ve pozitif etki göstermiştir. Algılanan riskin, hedonik ve faydacı değer ile kullanım niyeti arasındaki ilişkilerde düzenleyici bir rol oynamadığı tespit edilmiştir. Bulgular, QR kod kullanımında işlevselliğin ve kullanım kolaylığının öncelikli motivasyon kaynakları olduğunu, algılanan riskin ise bu motivasyonları anlamlı ölçüde değiştirmediğini göstermektedir. Çalışma, QR kod teknolojilerinin kullanımında kullanıcı deneyiminin hem pratik hem de duygusal boyutlarını dikkate almanın önemini vurgulamakta ve uygulayıcılara kullanıcı dostu ve güvenli tasarımlar geliştirmeleri yönünde öneriler sunmaktadır.

Anahtar Kelimeler: algılanan risk, faydacı değer, hedonik değer, QR kod kullanımı

THE EFFECT OF HEDONIC AND UTILITARIAN VALUE ON QR CODE USAGE INTENTION: THE MODERATING ROLE OF PERCEIVED RISK

ABSTRACT

Nowadays, QR codes can be seen on food packages in markets, on magazines and books, on buses, in museums, and in many other objects and places that users can access. Therefore, in order to ensure a more comprehensive and in depth understanding of individuals' intentions to adopt QR code technology, the roles played by hedonic and utilitarian values and perceived risk factors in individuals' intentions to use QR codes were examined.In this study, the effect of hedonic and utilitarian value on individuals' intention to use QR codes and the regulatory role of perceived risk in the effect of hedonic and utilitarian value on QR code usage intention were examined. In the study conducted using a quantitative research method, data were collected from 390 participants through a questionnaire and the data obtained were analysed by structural equation modelling and process macro method. According to the results of the study, both hedonic and utilitarian values had a significant and positive effect on QR code usage intention. Perceived risk did not play a moderating role in the relationships between hedonic and utilitarian values and intention to use. The findings show that functionality and ease of use are the primary motivators for QR code use, while perceived risk does not significantly change these motivations. The study emphasizes the importance of considering both practical and emotional dimensions of the user experience in the use of QR code technologies and offers suggestions to practitioners on developing user-friendly and safe designs.

Keywords: hedonic value, perceived risk, QR code usage, utilitarian value
[An extended English abstract is available at the end of the article.]

1. Giriş

Quick Respond (Hızlı Yanıt) teknolojisi, matris barkod teknolojisinin bir türü olup, tıpkı matris barkodlarda olduğu gibi içerdiği bilgilerin okunabilmesine imkân tanır (Demir vd., 2015, s. 406). Bu teknoloji, ilk olarak Denso Wave tarafından otomotiv parçalarının üretim kontrolü amacıyla geliştirilmiş, daha sonra reklamcılık da dahil olmak üzere pek çok alanda yaygınlaşmıştır (Chong, 2017, s. 154). QR kodların en önemli avantajı, içerisine oldukça fazla miktarda bilgi saklanabilmesidir. Metin, video, reklam, kişisel bilgiler, kartvizit bilgileri gibi çeşitli dijital verilerin QR kodlara entegre edilmesi mümkün olmaktadır (Demir vd., 2015, s. 406).

Bireylerin QR kodların kullanışlılığı ve kullanım niyeti konusundaki olumlu algıları, ayrıca bu teknolojinin maliyetinin düşük ve uygun olması nedeniyle, pazarlama karar vericilerinin şirketlerin müşterilerine daha fazla fayda sağlamak adına QR kod teknolojilerini benimsemeleri ve tanıtmaları gerektiği vurgulanmaktadır (Kokku, 2021).

Bilişsel tutarlılık teorisine göre, insanlar çeşitli inanç ve duygularında tutarlılık sağlamaya ve bu tutarlılığı sürdürmeye motive olmaktadır. Bireyler, inançlarını içsel olarak ve davranış kararlarıyla dışsal olarak uyumlu hale getirerek, tutarsızlıktan kaynaklanan psikolojik gerilimi azaltmaya çalışırlar. Bu bağlamda, bireylerin QR kod kullanım niyetlerinin ardındaki motivasyonların ayırt edilmesi ve açıklanması önem taşımaktadır. Bu motivasyonlar, özellikle tüketicilerin hedonik ve faydacı değerlere ilişkin değerlendirmeleriyle temsil edilmektedir (Fu, 2024, s. 2).

Faydacı değer, görev odaklılık, karar verme etkinliği ve hedef odaklılık gibi işlevsel unsurları ifade etmektedir. Buna karşılık, hedonik değer; eğlence, keyif, çeşitlilik, yenilik ve duygusallık gibi deneyimsel özellikleri kapsamaktadır (Fu, 2024, s. 4). QR kod kullanım niyetinde, faydacı değer ile motive olan bireyler işlevsellik ve verimliliğe önem verirken; hedonik değer ile motive olan bireyler, deneyim ve duygusal tatmine öncelik vermektedirler. Bu nedenle, QR kod kullanımının avantajlarını anlamak için hem faydacı hem de hedonik perspektiflerden inceleme yapılması gerekmektedir.

Ayrıca, literatürdeki çalışmalar, algılanan riskin tüketici davranışındaki rolü konusunda genel bir uzlaşı olduğuna işaret etmektedir. Algılanan riskin, tüketicilerin ürün veya hizmet değerlendirme, satın alma kararı ve devam eden kullanım niyetleri üzerindeki belirleyici etkisi vurgulanmaktadır (Sharma vd., 2020, s. 351). Bu nedenle, QR kod kullanımının dezavantajlarını anlamak için bireylerin algıladıkları risklerin de dikkate alınması gerekmektedir.

Tüketiciler için ürünlerle ilgili bilgilerin erişilebilirliğinin artan önemi ve çağdaş tüketici davranışları, karar verme süreçlerinde çok önemli bir boyut oluşturmaktadır. Çok sayıda seçenek, hızlı teknolojik gelişmeler ve artan tüketici bilinci ile karakterize edilen, sürekli gelişen küresel pazar bağlamında, kapsamlı ürün bilgilerine erişim, tüketicilerin tercihlerini, seçimlerini ve memnuniyet düzeylerini etkileyen temel bir faktör olarak ortaya çıkmıştır. Yeni teknolojilere güvenip güvenmediklerini ve bunları kullanmaya istekli olup olmadıklarını araştırmak ve bunların kabulünü etkileyen faktörleri belirlemek oldukça önemlidir (Adamashvili vd., 2024, s. 1). QR kodların pandemi döneminde kullanımının artmasına, promosyon kampanyalarında başarılı uygulamalara ve bu kodlarla etiketlenmiş ürünlerin bilinirliğini artırmada sağladığı bir dizi faydaya rağmen, QR kodları üzerine yapılan çalışmaların sayısı yetersizdir (Jerzyk, 2024, s. 231).

Geçmiş araştırmalar, algılanan kullanışlılığın kullanım niyeti üzerinde anlamlı bir etkisi olduğunu açıkça ortaya koymuştur. Özellikle Türker vd. (2022) çalışmalarında, QR kodlu mobil ödeme sistemlerinde kullanıcı kabulünü etkileyen en önemli faktörün algılanan güven olduğunu, ardından algılanan uyumluluk ve algılanan faydanın geldiğini belirtmişlerdir. Benzer şekilde, Kokku (2021) de müşterilerin QR kodlar aracılığıyla ürün bilgilerine, reklamlara, satış promosyonlarına ve fatura/ödeme işlemlerine erişim sağlamalarının algılanan fayda üzerinde pozitif ve anlamlı bir etkisi olduğunu göstermiştir. Bu bulgular, teknolojik araçların pratik yararlar sağlamasının kullanım niyeti oluşturmadaki kritik önemini desteklemektedir. Bununla birlikte, Koay ve Ang (2024) tarafından yemek siparişi için QR kod menüsü kullanımı bağlamında hedonik motivasyonun doğrudan etkisinin anlamlı bulunmaması, kullanım bağlamının ve deneyimin doğasının hedonik değer algısının etkisini değiştirebileceğini göstermektedir. Bu bulgular ışığında, hem hedonik hem de faydacı motivasyonların QR kod kullanımındaki göreli önemini ve bunların bir arada incelenmesinin gerekliliğini ortaya koymaktadır. Literatür taramasında bireylerin algıladıkları risklerin düzenleyici rolü ile faydacı ve hedonik değerlerinin QR kod kullanım niyeti üzerindeki etkisi ile ilgili yapılmış çalışmalara rastlanılmamıştır. Bu çalışma ile literatürdeki bu boşluğu doldurmak amaçlanmaktadır. Bu çalışma ile bireylerin QR kod kullanımına yönelik niyetlerinde algılanan riskin düzenleyici rolü vurgulanarak hedonik ve faydacı değer derinlemesine incelenmiştir. Mevcut çalışmada algılanan risk faktörünün moderatör bir değişken olarak dahil edilmesi önem arz etmektedir. Önceki araştırmalar genellikle algılanan riski ya doğrudan bir etken ya da faydacı veya hedonik değerlerin bir öncülü olarak ele almıştır. Ancak bu çalışma, algılanan risk faktörünün, bireylerin hedonik ve faydacı motivasyonlarının kullanım niyetine olan gücünü nasıl değiştirdiğini düzenleyici bir değişken olarak modelleyerek literatürdeki bu önemli boşluğu doldurmayı amaçlamaktadır. Bu bağlamda, bireylerin hedonik ve faydacı değerleri ile algıladıkları risk faktörleri ele alınarak, QR kod teknolojisinin benimsenmesine yönelik niyetlerin daha kapsamlı ve derinlemesine bir şekilde anlaşılması sağlanmaktadır. Kısaca, bireylerin algıladıkları risklerin düzenleyici rolü ile faydacı ve hedonik değerlerinin QR kod kullanım niyeti üzerindeki etkisi incelenerek, bu teknolojiye yönelik daha rafine ve ayrıntılı bulgular elde edilmesi amaçlanmaktadır.

2. Kuramsal çerçeve

2.1. Hedonik ve faydacı değer

Bireyler, mal veya hizmet satın alırken algıladıkları fayda ve maliyetleri sürekli olarak değerlendirmektedirler. Bu değerlendirme, algılanan fayda ve maliyetlerin genel bir fayda algısına dönüşmesine yol açmaktadır. Algılanan değer kavramı, literatürde çok boyutlu bir yapı olarak ele alınmakta olup, çoğunlukla hedonik ve faydacı boyutlar çerçevesinde incelenmektedir (Bai vd., 2024, s. 2).

Hedonik değer ve faydacı değer kavramları literatürde farklı tanımlamalarla açıklanmıştır. Kelly (2024, s. 1) hedonik değeri, "bir ürün, hizmet veya deneyimden elde edilen kişisel zevk, haz ve duygusal tatmin" olarak tanımlarken; Yuan vd. (2022, s. 3) "kullanıcıların kişisel eğlenme arzularını ve duygusal motivasyonlarının bir göstergesi" olarak tanımlamaktadır. Alam vd. (2024, s. 4) ise hedonik değeri, "bir teknolojiyi ne kadar eğlenceli ve ilginç bulduklarına dair insanların düşünceleri" şeklinde ifade ederken, Moon vd. (2017, s. 76) "duygu ve haz içeren duyusal çekicilik deneyimleriyle ilgilenen nitelikler" olarak tanımlamıştır.

Diğer yandan, faydacı değer; Yuan vd. (2022, s. 3) tarafından "pratik avantajların genel bir değerlendirmesi" olarak tanımlanmakta; Kelly (2024, s. 1) "bir ürün veya hizmetin işlevsel faydaları ve operasyonel özellikleri" şeklinde açıklanmaktadır. Alam vd. (2024, s. 4), faydacı değeri "bir teknolojinin ne kadar yararlı ve faydalı olduğuna dair bireylerin algıları" olarak tanımlarken; Vieira vd. (2022, s. 171) "rasyonel alışveriş deneyimi ve görev performansına odaklanan bir amaç" olarak değerlendirmiştir. Lavuri vd. (2022, s. 618) faydacı değeri "bir ürün veya hizmetin avantaj ve dezavantajları açısından genel bir işlevsellik değerlendirmesi" olarak, Moon vd. (2017, s. 76) ise "bir nesneye ilişkin fayda ve işlevsellik algısıyla ilgili nitelikler" şeklinde ifade etmektedir.

Faydacı değer, dışsal olarak yaratılmakta ve özellikle belirli bir göreve veya ürünün işlevselliğine yönelik olmaktadır. Bu değer, tüketici üzerinde dış etkilerle ortaya çıkar ve etkinlik ile rasyonel karar verme süreçleriyle ilişkilendirilir (Moon vd., 2017, s. 76; Poncin & Mimoun, 2014, s. 852). Örneğin, tüketici, bir görevin verimliliğini artıracak ürünleri tercih ederek faydacı değer arayışı içinde olur.

Hedonik değer ise içsel olarak yaratılmakta ve bireylerin zevk arayışı içinde ortaya çıkmaktadır. Hedonik değer, daha öznel ve kişisel deneyimlere dayanmakta olup, eğlence ve oyun gibi unsurlardan kaynaklanmaktadır (Poncin & Mimoun, 2014, s. 852). Bu çerçevede, hedonik motivasyonları olan bireyler, görevin tamamlanmasından ziyade, alışveriş deneyiminden elde edilen duygusal tatmine önem vermektedir (Moon vd., 2017, s. 76).

Tipik olarak, belirli bir ürün veya hizmetin hedonik değeri, kullanıcılara deneyimsel ve duygusal avantajlar (keyif, özgürlük gibi) sağlamaya yöneliktir ve bu motivasyon daha çok içsel kaynaklıdır (Fu, 2024, s. 2). Buna karşılık, faydacı değer dışsal bir motivasyonla ilişkili olup, özellikle aracısal ve pratik faydalarla (kullanışlılık gibi) özdeşleştirilmektedir.

Görev odaklı kullanıcılar, ürün seçiminde faydacı değere önem verirken, hedonik değeri ön planda tutan kullanıcılar, yalnızca görev tamamlamaya odaklanmak yerine keyifli deneyimler aramaktadır (Yuan vd., 2022, s. 3). Kullanıcılar için pratik fayda, verimlilik ve etkinlik, belirli taleplerin karşılanması veya engellerin aşılması açısından önemlidir.

Sonuç olarak, karar verme süreçlerinde hedonik ve faydacı değer boyutları birbirini dışlamak zorunda değildir; aksine, bu iki değer boyutu birbirini tamamlayarak daha kapsamlı tüketici davranışını açıklayabilmektedir (Kelly, 2024, s. 1).

2.2. QR kod

QR kod teknolojisi, 1990'lı yılların ortalarında Japonya merkezli Denso Wave şirketi tarafından geliştirilmiştir (Kokku, 2021, s. 15). Başlangıçta, üretim süreçlerinde araç bileşenlerinin izlenmesini kolaylaştırmak amacıyla tasarlanmış olup, bu amaç doğrultusunda kullanılmaya başlanmıştır (Alam vd., 2024, s. 2; Guirao vd., 2015, s. 75). Ancak zamanla, ürünlerin fiyat bilgilerini QR kodlar aracılığıyla kaydederek çalışanların iş yükünü azaltmak amacıyla perakende sektöründe de popüler bir araç haline gelmiştir (Chang vd., 2021, s. 3).

İcadından bu yana QR kod teknolojisi, yalnızca üretim ve lojistik sektörlerinde değil, pazarlama da dahil olmak üzere birçok farklı alanda hızla benimsenmiştir (Kokku, 2021, s. 15). Yüksek veri kapasitesi, hızlı taranabilirlik özellikleri ve kısmi hasar durumlarında dahi okunabilirliğini koruyabilmesi, QR kodların kullanım alanlarını endüstriyel kökenlerinin ötesine taşımıştır (Alam vd., 2024, s. 2). Bugün QR kodlar; çevrimiçi ve çevrimdışı perakendecilik, kütüphane hizmetleri, moda, hızlı tüketim restoranları ve daha pek çok sektörde yaygın bir şekilde kullanılmaktadır (Kokku, 2021, s. 15).

QR kodu, beyaz bir arka plan üzerinde düzenlenmiş siyah modüllerden oluşan ve bir görüntüleme cihazı (örneğin bir kamera) tarafından taranmak üzere tasarlanmış iki boyutlu bir matris barkod türüdür. İçeriği, metin, URL veya diğer veri türlerini içerebilir (Shin vd., 2012, s. 1417). Kodun içindeki bilgiler, hem yatay hem de dikey düzlemlerde yer alan desenler üzerinden okunarak çıkarılmaktadır (Guirao vd., 2015, s. 75).

Çeşitli işlevsel kodlar sayesinde QR kodlar, bireylerin markalarla hızlı ve etkili bir şekilde etkileşime geçmesini sağlamaktadır. Tüketiciler, QR kodları basit bir taramayla kullanarak reklamlara, promosyonlara veya ürün ve hizmetlere ilişkin bilgilere kolayca ulaşabilmektedirler; bu durum daha derin bir tüketici katılımı yaratmaktadır. Perakendeciler de QR kodları kullanarak ürünlerine reklam etiketleri ekleyebilmekte ve diğer basılı veya dijital medya araçlarıyla entegre ederek, düşük maliyetle tüketicilerle anlık iletişim kurma imkânı bulmaktadırlar (Chang vd., 2021, s. 3).

Özetle, QR kodlar, pazarlama ve reklamcılık alanında dönüştürücü bir etki yaratmış, çevrimdışı ve çevrimiçi dünyaları etkili bir şekilde birbirine bağlamış ve çok kanallı pazarlama stratejilerinin vazgeçilmez bir unsuru haline gelmiştir (Alam vd., 2024, s. 1).

2.3. Algılanan risk

QR kodları günümüzde tüketici reklamcılığı, ticari takip, biletleme ve pazarlama gibi çeşitli ortamlarda yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Tüketiciler QR kodlarını taramaya ve içeriklerine güvenmeye eğilimli olsalar da, bu kodların içerik güvenliğini ve gizliliğini sağlamak için standart bir mekanizmanın bulunmaması önemli bir risk oluşturmaktadır. Kötü amaçlı bir web sitesine yönlendirme ya da akıllı telefona kötü amaçlı yazılım bulaştırma gibi saldırı türleri, pratikte hem gerçekçi hem de uygulanabilir tehditler arasında yer almaktadır (Focardi vd., 2019, s. 1).

Algılanan risk, bireylerin belirsizlik algısı ve belirli bir davranışla ilişkili olumsuz sonuçlara ilişkin beklentileri olarak tanımlanmaktadır (Gupta vd., 2018, s. 56). Bu kavram, bireylerin belirli bir ürün veya hizmeti satın alma sürecinde yaşayabilecekleri olası olumsuz deneyimlere yönelik öznel algılarını yansıtır (Fu, 2024, s. 3). Algılanan risk, finansal kayıp, sosyal zarar, fiziksel tehlike gibi çok boyutlu özellikler taşıyan risk türlerini kapsayacak şekilde tanımlanmaktadır (Fu, 2024, s. 3).

Bu çalışma bağlamında algılanan risk, bireylerin QR kod kullanımına ilişkin olarak yaşayabilecekleri potansiyel kayıplara dair duydukları endişe şeklinde ele alınmaktadır. Özellikle, bireylerin QR kod kullanımında güvenlik, gizlilik ve doğruluk gibi temel risk algılamalarının, kullanım niyetlerini etkileyebilecek önemli faktörler olduğu değerlendirilmektedir.

3. Literatür taraması ve hipotezlerin geliştirilmesi

Literatürde, bilişsel ve duygusal tutumların tüketicilerin ürünlerin faydalarına ve eğlencesine yönelik değerlendirmeleri tarafından güçlü bir biçimde öngörüldüğü gösterilmiştir. Tüketicilerin bilişsel ve duygusal tutumları, bireylerin belirli bir ürünü tercih etme eğilimini tahmin etmede eşit derecede önemli ve olumlu faktörler olarak değerlendirilmektedir (Alam vd., 2024, s. 5). Bu bağlamda, birçok çalışma, tutumların oluşumunda algılanan değerin kritik bir rol oynadığını vurgulamaktadır. Başka bir deyişle, bir davranış ne kadar olumlu algılanırsa, bireylerin o davranışı gerçekleştirme olasılığı da o kadar artmaktadır.

Algılanan değer, bireylerin bir nesne veya davranışa ilişkin değerlendirmelerinin temelini oluşturmakta olup, özellikle algılanan hedonik değer ve algılanan faydacı değer olmak üzere iki temel boyut altında incelenmektedir (Bai vd., 2024, s. 3). Tüketiciler bir ürün, hizmet veya deneyimi zevkli ve tatmin edici olarak algıladıklarında, ilgili hizmeti kullanmaktan daha yüksek düzeyde memnuniyet duymakta ve kullanım niyetleri artmaktadır (Kelly, 2024, s. 6).

Özellikle QR kod kullanımı bağlamında, Koay ve Ang (2024) tüketicilerin QR kod menülerini eğlenceli ve zevkli olarak algıladıkları takdirde kullanım niyetlerinin arttığını ileri sürmüşlerdir. Ancak çalışmaları sonucunda hedonik motivasyonun kullanım niyeti üzerinde doğrudan etkili olmadığını tespit etmişlerdir. Bu bulgular, yemek siparişi için QR kod menüsü kullanımının beklenen düzeyde heyecan ve keyif yaratmamasına bağlanmıştır. Bu durum, kullanım bağlamının ve deneyimin doğasının, hedonik değer algısının etkisini değiştirebileceğini göstermektedir.

Buna karşın, bireylerin bir teknolojiyi kullanma karşılığında elde edecekleri işlevsel faydalar, sistemi olumlu bir şekilde benimsemelerinde temel belirleyici faktörlerden biri olmaya devam etmektedir. Geçmiş araştırmalar, algılanan kullanışlılığın kullanım niyeti üzerinde anlamlı bir etkisi olduğunu açıkça ortaya koymuştur (Türker vd., 2022, s. 3). Özellikle Türker vd. (2022) çalışmalarında, QR kodlu mobil ödeme sistemlerinde kullanıcı kabulünü etkileyen en önemli faktörün algılanan güven olduğunu, ardından algılanan uyumluluk ve algılanan faydanın geldiğini belirtmişlerdir.

Benzer şekilde, Kokku (2021) de müşterilerin QR kodlar aracılığıyla ürün bilgilerine, reklamlara, satış promosyonlarına ve fatura/ödeme işlemlerine erişim sağlamalarının algılanan fayda üzerinde pozitif ve anlamlı bir etkisi olduğunu göstermiştir. Bu bulgular, teknolojik araçların pratik yararlar sağlamasının kullanım niyeti oluşturmadaki kritik önemini desteklemektedir.

Hedonik değer, bireylerin eğlenceli ve tatmin edici deneyimlere yönelik arzularını karşılayarak tüketici memnuniyetine önemli ölçüde katkıda bulunmaktadır (Kelly, 2024, s. 6). Aynı zamanda, tüketiciler satın alma kararlarını, elde edecekleri faydalar ile karşılaşabilecekleri olası olumsuz sonuçların bir kombinasyonuna dayanarak vermektedirler. Her iki unsurun da bireylerin karar verme süreçlerini anlamlı bir şekilde etkilediği geniş ölçüde kabul görmektedir (Fu, 2024, s. 3).

Sharma vd. (2020, s. 353) tarafından yapılan araştırmalar da hem hedonik hem de faydacı değerlerin tüketici kararları üzerinde belirleyici bir etkiye sahip olduğunu doğrulamaktadır. Bu bağlamda, hedonik ve faydacı değerlerin birlikte, tüketicilerin teknoloji kullanımına yönelik niyetlerini etkileyen temel motivasyon kaynakları olduğu söylenebilir.

Bu çalışmada da bireylerin QR kod kullanımını tatmin edici ve kişisel olarak faydalı bulmalarının, QR kod kullanım niyetleri üzerinde anlamlı

bir etkiye sahip olacağı varsayılmaktadır. Bu doğrultuda, çalışmanın temel hipotezleri şu şekilde belirlenmiştir:

H1: Hedonik değer, QR kod kullanım niyetini anlamlı olarak etkiler.

H2: Faydacı değer, QR kod kullanım niyetini anlamlı olarak etkiler.

Son yıllarda yapılan araştırmalar, bireylerin QR kod kullanımında bilinçli ve bilinçsiz davranışlar sergileyebildiğini göstermektedir. Başar (2024) tarafından yürütülen bir çalışmada, QR kod teknolojisine ilişkin bilgi güvenliği farkındalığı düşük olan bireylerin, QR kodlarını bilinçsizce tarayarak potansiyel siber güvenlik risklerine maruz kalabilecekleri ortaya konulmuştur. Bu durum, QR kodların yaygın kullanımının beraberinde getirdiği siber tehditler ve güvenlik açıklarına dikkat çekmektedir.

Genel olarak literatürde, algılanan riskin tüketici davranışları üzerinde önemli ve çoğunlukla olumsuz bir etkiye sahip olduğu vurgulanmaktadır. Özellikle teknolojik ürün ve hizmetlerde, tüketicilerin gizlilik ve güvenlik riskleri algılamaları, kullanım kararlarını temkinli bir şekilde vermelerine yol açmaktadır (Koay & Ang, 2024, s. 1277). Ancak, her bağlamda algılanan riskin kullanım niyeti üzerinde anlamlı bir etkisi bulunmayabilmektedir. Nitekim, Koay ve Ang (2024) QR kod menülerinin kullanım niyeti üzerine yaptıkları çalışmalarında, tüketicilerin algıladıkları gizlilik riskinin kullanım niyetleri üzerinde doğrudan anlamlı bir etki oluşturmadığını tespit etmişlerdir. Araştırmacılar bu durumu, tüketicilerin kişisel verilerinin sızdırılması riskini düşük olarak algılamaları ve restoranların veri güvenliğine yönelik ek önlemler aldıklarına dair güven duymaları ile açıklamışlardır. Bu bağlamda, belirli koşullar altında tüketicilerin, potansiyel gizlilik risklerine rağmen QR kodları kullanmaya devam edebilecekleri anlaşılmaktadır.

Öte yandan, Bilir ve Özkoç (2020) tarafından yapılan bir diğer çalışmada, kullanıcıların bilgi içermeyen QR kod afişlerini tarama motivasyonlarının esas olarak merak duygusundan kaynaklandığı ve hedef kitlenin potansiyel tehditler hakkında bilgi eksikliğine sahip olduğu belirlenmiştir. Bu bulgular, bireylerin siber güvenlik risklerine karşı yeterince bilinçli olmadıkları durumlarda bilinçsiz kullanım davranışlarının daha sık ortaya çıkabileceğini göstermektedir.

Tüm bu bulgular ışığında, algılanan riskin bireylerin QR kod kullanımına yönelik niyetleri üzerinde önemli bir faktör olduğu söylenebilir. Özellikle algılanan riskin, bireylerin QR kod kullanımını hedonik ve faydacı değerler temelinde nasıl değerlendirdiklerini ve bu değerlere dayanarak geliştirdikleri kullanım niyetlerini nasıl değiştirdiği önemli bir araştırma konusu haline gelmiştir. Algılanan riskin, bireylerin QR kod kullanma motivasyonlarını şekillendiren hedonik ve faydacı değerler üzerinde düzenleyici (moderatör) bir etkisi olabileceği öngörülmektedir.

Bu doğrultuda, çalışmanın üçüncü ve dördüncü hipotezleri şu şekilde oluşturulmuştur:

H3: Hedonik değerin QR kod kullanma niyeti üzerindeki etkisinde algılanan riskin düzenleyici rolü vardır.

H4: Faydacı değerin QR kod kullanma niyeti üzerindeki etkisinde algılanan riskin düzenleyici rolü vardır.

Bu hipotezler, tüketicilerin algıladıkları risk düzeyine bağlı olarak, hedonik ve faydacı değerlere dayalı kullanım niyetlerinde farklılıklar oluşabileceği varsayımına dayanmaktadır. Yüksek algılanan risk durumunda, bireylerin keyif ve eğlence (hedonik değer) kaynaklı motivasyonlarının zayıflaması, buna karşın fayda ve güvenlik arayışı (faydacı değer) kaynaklı motivasyonlarının daha belirgin hale gelmesi beklenmektedir.

4. Yöntem ve bulgular

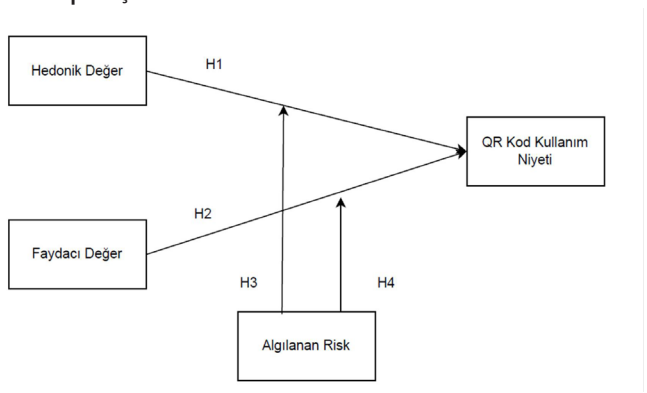
Araştırmanın amacı, bireylerin hedonik ve faydacı değerlerinin QR kod kullanma niyetleri üzerindeki etkisini ve ayrıca hedonik ve faydacı değerin QR kod kullanma niyeti üzerindeki etkisinde algılanan riskin düzenleyici rolünü detaylı bir şekilde incelemektir. Bu araştırma sonucundan elde edilen bilgiler ile bireylerin QR kod kullanım niyetlerini etkileyen belirleyicilere ışık tutulmaktadır.

Bu araştırmanın evrenini, Türkiye'de yaşayan 18 yaş üzerinde olan bireyler oluşturmaktadır. Çalışmada örneklemin tespitinde kolayda örneklem yöntemi tercih edilmiştir. Araştırmada veri toplama yöntemi olarak yüz yüze ve internet üzerinden olmak üzere anket aracılığıyla veriler elde edilmiştir. Araştırmanın kapsamında 390 kişiden veri toplanmıştır.

Araştırmada hedonik ve faydacı değeri ölçmek için; Alam vd. (2024) tarafından çalışmasında kullanılan ölçeği; Algılanan riski ölçmek için ise Li vd. (2023) tarafından çalışmasında kullanılan ölçek kullanılmıştır. Hedonik ve faydacı değer, algılanan risk ölçekleri QR kod kullanım bağlamına göre uyarlanmıştır. QR kod kullanma niyetini ölçmek için ise Adamashvili vd. (2024) tarafından çalışmasında kullanılan ölçek kullanılmıştır. Ölçek maddeleri Ek-1 de sunulmuştur. Anket formu, Google Forms aracılığıyla oluşturulmuş ve katılımcılarla paylaşılmıştır. Anketler, 5'li Likert ölçeği formatında hazırlanmış olup, katılımcılardan her bir maddeye 1 (kesinlikle katılmıyorum) ile 5 (kesinlikle katılıyorum) arasında değişen bir değer atamaları istenmiştir.

Araştırmanın modeli Şekil 1'de gösterilmiştir.

ŞEKİL 1 | Araştırmanın modeli



Araştırmaya dahil olan katılımcıların bazı demografik bilgilerini içeren bulgular Tablo 1'de sunulmuştur.

TABLO 1 | Demografik bulgular

Cinsiyet	**f**	**%**
Kadın	198	50,8
Erkek	192	49,2
Yaş	**f**	**%**
18-25	69	17,7
26-35	167	42,8
36-45	108	27,7
46-55	39	10,0
56-65	7	1,8
Eğitim	**f**	**%**
İlköğretim	3	,8
Orta öğretim	23	5,9
Ön Lisans	60	15,4
Lisans	161	41,3
Yüksek Lisans	76	19,5
Doktora	67	17,2
Meslek	**f**	**%**
Kamu Sektörü	174	44,6
Özel sektör	114	29,2
Serbest meslek (avukat, doktor, muhasebeci vb.)	16	4,1
Esnaf / firma sahibi	10	2,6
Emekli	3	,8
Ev hanımı	21	5,4
Öğrenci	52	13,3
QR Kod Kullanım Sıklığı	**f**	**%**
Yılda birkaç kez	112	28,7
Ayda birkaç kez	134	34,4
Haftada birkaç kez	98	25,1
Hemen hemen her gün	32	8,2
Günde birçok kez	14	3,6
Kullanım Yeri	**f**	**%**
Mobil ödeme	170	43,6
Müze ve ören yerleri	2	,5
Restoran menüleri	128	32,8
Eğitim	36	9,2
Ürün ambalaj bilgileri	31	7,9
Diğer	23	5,9
Toplam	390	100,0

Katılımcıların cinsiyet dağılımı incelendiğinde, %50,8'inin kadın (n=198), %49,2'sinin ise erkek (n=192) olduğu görülmektedir. Bu sonuçlar, örneklem grubunun cinsiyet açısından dengeli bir yapıya sahip olduğunu göstermektedir. Yaş dağılımına bakıldığında, katılımcıların büyük çoğunluğunun genç ve orta yaş grubunda toplandığı dikkat çekmektedir. Katılımcıların %17,7'si (n=69) 18-25 yaş aralığında, %42,8'i (n=167) 26-35 yaş aralığında, %27,7'si (n=108) 36-45 yaş aralığında, %10,0'ı (n=39) 46-55 yaş aralığında ve %1,8'i (n=7) 56-65 yaş aralığında yer almaktadır. Özellikle 26-35 yaş grubunun en yüksek oranda temsil edildiği görülmektedir. Eğitim düzeyine ilişkin veriler, katılımcıların eğitim seviyelerinin görece yüksek olduğunu göstermektedir. Katılımcıların %0,8'i (n=3) ilköğretim, %5,9'u (n=23) ortaöğretim, %15,4'ü (n=60) ön lisans, %41,3'ü (n=161) lisans, %19,5'i (n=76) yüksek lisans ve %17,2'si (n=67) doktora mezunudur. Lisans düzeyinde eğitime sahip bireylerin oranı en yüksek düzeyde olup, bunu yüksek lisans ve doktora mezunları takip etmektedir. Katılımcıların meslek gruplarına göre dağılımı incelendiğinde, %44,6'sının (n=174) kamu sektöründe, %29,2'sinin (n=114) özel sektörde çalıştığı belirlenmiştir. Bunun yanı sıra %4,1'i (n=16) serbest meslek sahibi, %2,6'sı (n=10) esnaf veya firma sahibi, %0,8'i (n=3) emekli, %5,4'ü (n=21) ev hanımı ve %13,3'ü (n=52) öğrenci olarak çalışmaktadır. Özellikle kamu sektörü çalışanlarının oranının dikkat çekici şekilde yüksek olduğu gözlemlenmektedir. Katılımcıların QR kod kullanım sıklığına ilişkin veriler incelendiğinde, %28,7'sinin (n=112) yılda birkaç kez, %34,4'ünün (n=134) ayda birkaç kez, %25,1'inin (n=98) haftada birkaç kez QR kod kullandığı belirlenmiştir. Ayrıca, %8,2'si (n=32) hemen hemen her gün, %3,6'sı (n=14) ise günde birçok kez QR kod kullandığını ifade etmiştir. Bu sonuçlar, katılımcıların çoğunlukla düzenli aralıklarla QR kod kullandığını göstermektedir. QR kod kullanım alanlarına bakıldığında, katılımcıların %43,6'sının (n=170) mobil ödeme işlemlerinde QR kod kullandığı görülmektedir. Bunu %32,8 oranı ile restoran menülerinde kullanım (n=128) izlemektedir. Ayrıca, katılımcıların %9,2'si (n=36) eğitim alanında, %7,9'u (n=31) ürün ambalaj bilgileri üzerinde ve %5,9'u (n=23) diğer alanlarda QR kod kullandığını belirtmiştir. Müze ve ören yerlerinde QR kod kullanım oranı ise oldukça düşük olup sadece %0,5'tir (n=2). Bu veriler, QR kodların en yoğun olarak finansal işlemler ve yeme-içme sektöründe kullanıldığını ortaya koymaktadır.

Araştırmada kullanılan verilerin hem yüz yüze hem de online olarak toplanmış olması nedeniyle ölçüm değişmezliği (measurement invariance) testi de yapılmıştır. Bu testin amacı, kurduğumuz modelin temel yapısının her iki grupta da (online ve yüz yüze) geçerli olup olmadığını test etmektir. Elde edilen bulgular Tablo 2'de raporlanmıştır.

TABLO 2 | Ölçüm değişmezliği analiz bulguları

Model	χ^2	df	CFI	TLI	RMSEA	SRMR	Karşılaştırılan Model	$\Delta\chi^2$	Δdf	p
Model 1: Yapısal	744,06	258	0,925	0,911	0,078	0,047	-	-	-	-
Model 2: Metrik	765,44	272	0,924	0,914	0,076	0,054	vs. Yapısal	21,38	14	0,092
Model 3: Skalar	774,23	286	0,925	0,920	0,074	0,055	vs. Metrik	8,788	14	0,844

Farklı veri toplama yöntemleri (yüz yüze ve online) arasında ölçüm değişmezliği analizleri yapılmıştır. R lavaan paketi kullanılarak yürütülen çoklu grup doğrulayıcı faktör analizi sonucunda, yapısal (configural) modelin (CFI = 0.925, TLI = 0.911, RMSEA = 0.078, SRMR = 0.047) kabul edilebilir bir temel oluşturduğu görülmüştür. Ardından yapılan Ki-Kare fark testleri, yapısal modele kıyasla metrik model arasında anlamlı bir fark olmadığını göstermiştir ($\Delta\chi^2(14) = 21.383$, $p = 0.092$). Benzer şekilde, metrik modele kıyasla skalar model arasında da anlamlı bir fark bulunmamıştır ($\Delta\chi^2(14) = 8.788$, $p = 0.844$). Bu sonuçlar, ölçeklerimizin ölçüm değişmezliğine (measurement invariance) sahip olduğunu göstermekte ve iki farklı yöntemle toplanan verilerin birleştirilmesinin metodolojik olarak uygunluğunu desteklemektedir (Putnick & Bornstein, 2016; Yıldırım ve Arslan, 2024; Güğerçin ve Yeşiltaş, 2025). Dolayısıyla online ve yüz yüze toplanan verilerin birleştirerek analiz yapılmasının metodolojik olarak uygun olduğu sonucuna varılmıştır

Araştırma hipotezleri test edilmeden önce araştırmada kullanılan ölçeklerin yapı geçerliği, yakınsak geçerliliği, güvenilirliği ve bileşik güvenilirliği test edilmiştir. Yapı geçerliliğini test edebilmek amacıyla yabancı dildeki ölçeklerin Türkçe'ye uyarlanmış olması nedeniyle öncelikli olarak keşfedici faktör analizi yapılmıştır. Ayrıca ölçeklerin normal dağılım koşulunu sağlayıp sağlamadığını tespit edebilmek için tanımlayıcı istatistik bulgularından çarpıklık ve basıklık değerleri incelenmiştir.

Keşfedici faktör analizi sonuçları ve tanımlayıcı istatistik değerlerine ilişkin bulgular Tablo 3'te sunulmuştur.

TABLO 3 | Keşfedici faktör analizi ve tanımlayıcı istatistik bulguları

Maddeler	Faktör Yükü	Çarpıklık	Basıklık	Ort.	Std. Sapma
HD1	,765	-0,745	-0,115	3,4718	1,03062
HD2	,792	-0,480	-0,525	3,3051	1,06919
HD3	,685	-0,902	0,409	3,6000	0,99044
HD4	,643	-0,983	0,379	3,5846	0,99188
FD1	,814	-1,112	1,515	3,9436	,90238
FD2	,802	-1,051	1,431	3,8974	,86921
FD3	,841	-1,151	1,560	3,8744	,92222
FD4	,813	-0,982	1,065	3,8205	,91746
AR1	,933	-0,160	-0,310	3,3077	1,01793
AR2	,927	-0,462	-0,005	3,4026	1,00615
AR3	,902	-0,282	-0,412	3,3103	1,04581
AR4	,932	-0,212	-0,294	3,3308	1,01699
QR1	,602	-0,770	0,587	3,8154	0,89084
QR3	,730	-0,700	0,299	3,6000	0,92328
QR4	,712	-0,589	-0,015	3,4538	0,98663
QR5	,723	-1,060	1,483	3,8897	0,86381
QR6	,648	-0,671	0,086	3,7154	0,97185
KMO: 0,908 χ Kare: 6459,212 sd:153 sig.:0,000 Top. Açk. Varyans: %78,349					

Keşfedici faktör analizi sonucu KMO değeri 0,909 olarak bulunmuş olup, Barlett Küresellik Testi sonucu anlamlı bulunmuştur ($\chi^2(153)=6459,212$, $p<0,001$). Toplam açıklanan varyans %78,349'dur. Ölçekler için maddelerin faktör yükleri 0,643 ile 0,933 arasında değişmektedir. Ölçek maddelerine ilişkin çarpıklık ve basıklık değerleri -2 ile +2 aralığında olup normal dağılıma uygunluk göstermektedir. Maddelere ait ortalama değerler 3,30 ile 3,94 arasında değişmektedir.

Hem yapı geçerliliği hem yakınsak geçerliliği ve hem de bileşen güvenilirliği için bütün ölçekler dahil edilerek doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. Doğrulayıcı faktör analizi neticesinde tespit edilmiş olan uyum iyiliği değerleri Tablo 4'te raporlanmıştır.

TABLO 4 | Ölçekler uyum iyiliği değerleri

Ölçek	χ^2/df	GFI	CFI	TLI	NFI	RMSEA	SRMR
Kabul Edilebilir Kriter	≤5	≥.85	≥.90	≥.90	≥.90	≤.08	≤.08
Ölçekler	3,336	0,901	0,959	0,948	0,943	0,078	0,0343

Çalışmada, kullanılan bütün ölçekler dahil edilerek doğrulayıcı faktör analizi gerçekleştirilmiş ve uyum iyiliği indeksleri hesaplanmıştır. Değerlendirmede kabul edilebilir uyum kriterleri olarak $\chi^2/df \leq 5$, GFI ≥ 0.85, CFI ≥ 0.90, TLI ≥ 0.90, NFI ≥ 0.90, RMSEA ≤ 0.08 ve SRMR ≤ 0.08 sınırları esas alınmıştır. D0ğrulayıcı faktör analizi sonucu ölçeklerin iyi uyum gösterdiği tespit edilmiştir. χ^2/df değeri 3,336 olarak bulunmuş, tüm diğer uyum indeksleri (GFI=0,901; CFI=0,959; TLI=0,948; NFI=0,943) düzeyde gerçekleşmiştir. RMSEA değeri 0,078 ve SRMR değeri 0,00343 olarak hesaplanmıştır. Bu sonuçlar, ölçeklerin ölçüm modelinin veriyle uyumlu olduğunu göstermektedir. (Meidute-Kavaliauskiene vd., 2021).

Doğrulayıcı faktör analizinden sonra güvenilirlik analizi yapılmıştır. Ayrıca yakınsak geçerliğini test etmek için ortalama açıklanan varyans (AVE) ve bileşik güvenilirlik (CR) değerleri hesaplanmıştır. Geçerlik ve güvenilirlik analizi bulguları Tablo 5'te sunulmuştur.

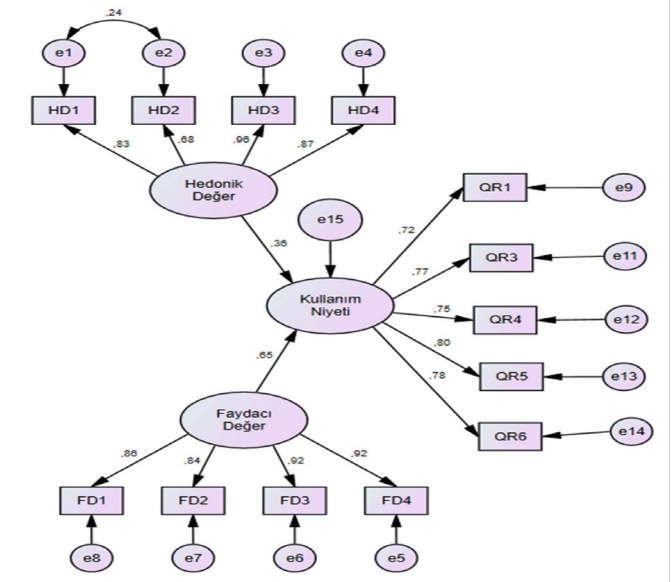
TABLO 5 | Geçerlik ve güvenilirlik

Ölçek	AVE	CR	Cronbach' Alpha	Madde Sayısı
Bütün Ölçekler	0,73	0,98	0,884	17
Hedonik Değer	0,71	0,9	0,908	4
Faydacı Değer	0,78	0,93	0,935	4
Algılanan Risk	0,81	0,94	0,949	4
Kullanım Niyeti	0,63	0,89	0,904	5

Çalışmada kullanılan her bir ölçek için ve bütün ölçekler dahil edilerek birleşik güvenirlik (CR), ortalama açıklanan varyans (AVE) ve iç tutarlılık katsayısı (Cronbach's Alpha) hesaplanmıştır. Elde edilen değerler, ölçeklerin güvenilirlik ve geçerlilik açısından yeterli olduğunu göstermektedir. Bütün ölçekler için elde edilen faktör yükleri ile hesaplanan AVE değeri 0,73, CR değeri 0,98 ve Cronbach's Alpha katsayısı 0,884 olarak bulunmuştur. Hedonik Değer ölçeği için AVE 0,71, birleşik güvenirlik (CR) 0,90 ve Cronbach's Alpha katsayısı 0,908 olarak bulunmuştur. Faydacı Değer ölçeğinde AVE değeri 0,78, CR değeri 0,93 ve Cronbach's Alpha değeri 0,935 olarak hesaplanmıştır. Algılanan Risk ölçeği için AVE değeri 0,81, CR değeri 0,94 ve Cronbach's Alpha değeri 0,949'dur. Kullanım niyeti ölçeğinde ise AVE değeri 0,63, CR değeri 0,89 ve Cronbach's Alpha değeri 0,904 olarak bulunmuştur. AVE değerlerinin 0,50'nin üzerinde, CR ve Cronbach's Alpha değerlerinin ise 0,70'in oldukça üzerinde olması, ölçeklerin hem yapı geçerliliğinin hem de iç tutarlılığının güçlü olduğunu göstermektedir.

Ölçeklerin geçerlilik ve güvenilirlik testleri yapıldıktan sonra H1 ve H2 hipotezlerini test edebilmek için yapısal eşitlik modeli analizi gerçekleştirilmiştir. Yapısal eşitlik modeli Şekil 2'de verilmiştir.

ŞEKİL 2 | Yapısal eşitlik modeli



Model için elde edilen uyum iyiliği değerleri Tablo 6'da verilmiştir.

TABLO 6 | Model uyum iyiliği değerleri

Ölçek	χ^2/df	GFI	CFI	TLI	NFI	RMSEA	SRMR
Kabul Edilebilir Kriter	≤5	≥.85	≥.90	≥.90	≥.90	≤.08	≤.08
Model	3,234	0,935	0,969	0,957	0,956	0,076	0,0335

Modelin χ^2/df değeri 3,234 olarak bulunmuştur ve bu değer, kabul edilebilir sınırlar içerisindedir. GFI değeri 0,935, CFI değeri 0,969, TLI değeri 0,957 ve NFI değeri 0,956 olarak hesaplanmıştır. Bu indekslerin tamamı kabul edilebilir kriterlerin üzerinde olup modelin iyi bir uyum sergilediğini göstermektedir. Ayrıca, modelin RMSEA değeri 0,076 ve SRMR değeri 0,0335 olarak bulunmuştur. RMSEA değeri 0,08'in altında ve SRMR değeri 0,05'in oldukça altında olduğu için bu bulgular da modelin veri ile iyi düzeyde bir uyum gösterdiğini desteklemektedir.

Yapısal eşitlik modelinin analiz bulguları Tablo 7'de verilmiştir.

TABLO 7 | Model analiz bulguları

Analiz Yolu			B	B	S.E.	C.R.	p
Kullanım Niyeti	<---	Hedonik Değer	0,252	0,364	0,045	5,577	***
Kullanım Niyeti	<---	Faydacı Değer	0,458	0,653	0,049	9,316	***

Yapısal eşitlik modeli kapsamında, hedonik değer ve faydacı değer değişkenlerinin kullanım niyeti üzerindeki etkileri incelenmiştir. Modeldeki yol katsayıları (B ve β değerleri), standart hata (S.E.), kritik oran (C.R.) ve anlamlılık düzeyleri (p) hesaplanmıştır. Analiz sonuçları aşağıda ayrıntılı şekilde sunulmaktadır.

Hedonik Değer → Kullanım Niyeti ilişkisi incelendiğinde, yol katsayısının B=0,252 ve standartlaştırılmış katsayısının β=0,364 olduğu görülmektedir. Bu ilişkiye ait standart hata değeri S.E.=0,045 olup, kritik oran (C.R.) 5,577 olarak hesaplanmıştır. p değeri *** (p<0,001) olarak bulunmuştur ve bu sonuç, hedonik değerin kullanım niyeti üzerinde pozitif ve istatistiksel olarak anlamlı bir etkisi olduğunu göstermektedir. Bu bulgu, bireylerin QR kod kullanımına yönelik niyetlerinde hedonik unsurların (eğlence, keyif alma gibi) önemli bir rol oynadığını ortaya koymaktadır.

Faydacı Değer → Kullanım Niyeti yolunda ise, katsayı B=0,458, standartlaştırılmış katsayı β=0,653 olarak bulunmuştur. İlgili standart hata değeri S.E.=0,049, kritik oran ise C.R.=9,316'dır. Bu ilişkinin de p değeri *** (p<0,001) seviyesinde anlamlı bulunmuştur. Bu sonuç, faydacı değerin kullanım niyeti üzerinde daha güçlü ve pozitif bir etkisinin olduğunu göstermektedir. Yani, bireyler QR kod teknolojisini daha çok pratiklik, işlevsellik ve kullanım kolaylığı gibi faydacı unsurlar nedeniyle kullanmaya eğilimlidirler.

Elde edilen sonuçlar genel olarak hem hedonik hem de faydacı değer algılarının kullanım niyetini pozitif yönde etkilediğini, ancak faydacı değerin etkisinin hedonik değere göre daha güçlü olduğunu göstermektedir (β_faydacı = 0,653 > β_hedonik = 0,364). Bu bulgular, QR kod kullanımında bireylerin algıladığı işlevsel faydaların, deneyimledikleri zevk ve keyif duygularından daha belirleyici olduğunu desteklemektedir. Dolayısıyla, uygulama ve hizmet sağlayıcıların QR kod kullanımını teşvik ederken özellikle işlevselliğe vurgu yapmaları, kullanım niyetini artırmada daha etkili bir strateji olacaktır.

Analiz sonucunda H1 ve H2 hipotezleri desteklenmiştir. H3 ve H4 hipotezlerini test edebilmek için Hayes Process Makro moderatör testi yapılmıştır. Bulgular Tablo 8'de verilmiştir.

TABLO 8 | Moderatör analiz bulguları

Model 1	Katsayı (Coeff)	Standart Hata (SE)	t Değeri (t)	Anlamlılık (p)	Alt Sınır (LLCI)	Üst Sınır (ULCI)
Sabit (Constant)	0,7549	0,4585	1,6466	0,1004	-0,1465	1,6564
Hedonik Değer	0,7974	0,1183	6,7383	0,0000	0,5648	1,0301
Algılanan Risk	0,2478	0,1201	2,0631	0,0398	0,0116	0,4839
Etkileşim 1(Int_1)	-0,0587	0,0317	-1,8539	0,0645	-0,1210	0,0036
Model 2	**Katsayı (Coeff)**	**Standart Hata (SE)**	**t Değeri (t)**	**Anlamlılık (p)**	**Alt Sınır (LLCI)**	**Üst Sınır (ULCI)**
Sabit (Constant)	1,2645	0,4021	3,1445	0,0018	0,4739	2,0552
Faydacı Değer	0,6206	0,0952	6,5161	0,0000	0,4333	0,8078
Algılanan Risk	-0,0443	0,1131	-0,3916	0,6956	-0,2667	0,1781
Etkileşim 2 (Int_2)	0,0106	0,0271	0,3909	0,6961	-0,0427	0,0639

Algılanan risk değişkeninin, hedonik değer ve faydacı değer ile kullanım niyeti arasındaki ilişkilerde moderatör etkisi gösterip göstermediği incelenmiştir. Bu amaçla iki ayrı model kurulmuş ve her iki model için moderatör analizleri gerçekleştirilmiştir. Modellerdeki regresyon katsayıları, standart hatalar, t değerleri, anlamlılık düzeyleri ve güven aralıkları hesaplanmış ve aşağıda raporlanmıştır.

Model 1: Hedonik Değer, Algılanan Risk ve Etkileşim Etkisi (Hedonik Değer x Algılanan Risk). Birinci modelde, hedonik değerin kullanım niyeti üzerindeki etkisinin algılanan risk tarafından nasıl değiştirildiği test edilmiştir. Analiz sonucunda hedonik değerin, kullanım niyeti üzerinde anlamlı ve pozitif bir etkiye sahip olduğu tespit edilmiştir (B = 0,7974; SE = 0,1183; t = 6,7383; p < 0,001). Bu sonuç, bireylerin hedonik deneyimlerinin QR kod kullanım niyetlerini artırdığını göstermektedir. Algılanan risk değişkeninin doğrudan etkisi de anlamlı bulunmuştur (B = 0,2478; SE = 0,1201; t = 2,0631; p = 0,0398). Bu bulgu, bireylerin algıladıkları risk düzeyi arttıkça kullanım niyetlerinin bir miktar pozitif şekilde etkilendiğini göstermektedir. Etkileşim terimi (Hedonik Değer × Algılanan Risk) negatif yönde ancak istatistiksel olarak anlamlı değildir (B = -0,0587; SE = 0,0317; t = -1,8539; p = 0,0645). %95 güven aralığı (-0,1210, 0,0036) olup sıfırı içerdiği için de moderatör etkisinden söz etmek mümkün değildir.

Model 2: Faydacı Değer, Algılanan Risk ve Etkileşim Etkisi (Faydacı Değer x Algılanan Risk). İkinci modelde, faydacı değerin kullanım niyeti üzerindeki etkisinin algılanan risk tarafından nasıl değiştirildiği incelenmiştir. Analiz sonuçlarına göre faydacı değer, kullanım niyeti üzerinde anlamlı ve pozitif bir etkiye sahiptir (B = 0,6206; SE = 0,0952; t = 6,5161; p < 0,001). Bu sonuç, bireylerin QR kod kullanımına ilişkin fayda algısının kullanım niyetlerini güçlü şekilde artırdığını göstermektedir. Algılanan risk değişkeninin doğrudan etkisi bu modelde istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır (B = -0,0443; SE = 0,1131; t = -0,3916; p = 0,6956). Algılanan riskin tek başına kullanım niyeti üzerinde anlamlı bir etkisi olmadığı anlaşılmaktadır.

Etkileşim terimi (Faydacı Değer × Algılanan Risk) de anlamlı bulunmamıştır (B = 0,0106; SE = 0,0271; t = 0,3909; p = 0,6961). %95 güven aralığı (-0,0427, 0,0639) sıfırı içerdiği için algılanan riskin faydacı değer ile kullanım niyeti arasındaki ilişkiyi değiştirmediği yani moderatör bir etkiye sahip olmadığı tespit edilmiştir. Analizler sonucunda H3 ve H4 hipotezleri reddedilmiştir.

5. Sonuç

Bu çalışmada, bireylerin QR kod kullanım niyetleri üzerinde hedonik ve faydacı değerlerin etkisi ile algılanan riskin bu ilişkilerdeki düzenleyici rolü incelenmiştir. Araştırmadan elde edilen bulgular doğrultusunda hem hedonik hem de faydacı değerlerin QR kod kullanım niyeti üzerinde anlamlı ve pozitif etkileri olduğu, ancak faydacı değerin etkisinin hedonik değere kıyasla daha güçlü olduğu belirlenmiştir. Bu sonuç, QR kod teknolojisinin benimsenmesinde bireylerin işlevsellik ve kullanım kolaylığı gibi pratik faydalara daha fazla önem verdiklerini göstermektedir.

Yapısal eşitlik modelinden elde edilen sonuçlara göre hem H1 hem de H2 hipotezleri desteklenmiştir. Bu bulgu, tüketicilerin QR kod kullanım kararlarında hem duygusal deneyimlerin (hedonik değerler) hem de işlevsel faydaların (faydacı değerler) etkili olduğunu ortaya koymaktadır. Ancak, faydacı değerlerin β katsayısının (β=0,653) hedonik değerlerin β katsayısına (β=0,364) göre daha yüksek olması, kullanıcıların QR kod teknolojisini öncelikli olarak pratiklik ve kullanım kolaylığı nedeniyle tercih ettiklerini desteklemektedir.

Çalışmanın bulguları, literatürdeki mevcut bilgilerle uyumludur. QR kodlar, temel olarak geliştirilmiş bir barkod türü olarak, dergilerden tabelalara, otobüslerden kartvizitlere kadar pek çok alanda yaygın olarak kullanılmaktadır (Shin vd., 2012). QR kodların hızlı çözülmesi için tasarlanmış olmaları ve mobil internet, akıllı telefonlar gibi teknolojik gelişmelerin yanı sıra pandemi koşullarının da etkisiyle, günlük işlemlerde hem tüccarlar hem de tüketiciler tarafından büyük ölçüde benimsenmeleri bu kullanım artışını desteklemektedir (Nandru vd., 2024).

Bununla birlikte, QR kod kullanım deneyiminin yalnızca işlevselliğe değil, aynı zamanda kullanıcıya eğlenceli bir deneyim sunacak şekilde tasarlanmasının kullanım niyetini artırabileceği vurgulanmaktadır. Alam vd. (2024) tarafından da belirtildiği gibi, sağlayıcıların QR kod teknolojilerini daha cazip hale getirmek için kullanım süreçlerini basitleştirmeleri, arayüzleri kullanıcı dostu tasarlamaları ve ödeme süreçlerine oyunlaştırma, kişiselleştirme ve estetik unsurlar eklemeleri önerilmektedir.

Öte yandan, algılanan risk değişkeninin moderatör rolünü test etmek amacıyla gerçekleştirilen analizlerde, H3 ve H4 hipotezleri reddedilmiştir. Yani, algılanan riskin, hedonik veya faydacı değer ile QR kod kullanım niyeti arasındaki ilişkiler üzerinde anlamlı bir düzenleyici etkisi bulunmamaktadır. Bu sonuç, QR kod kullanımına ilişkin güvenlik endişelerinin, bireylerin QR kod kullanımı konusundaki hedonik ve faydacı motivasyonları üzerinde anlamlı bir değişiklik yaratmadığını göstermektedir.

Literatürle karşılaştırıldığında, bu çalışma sonuçları önceki bulgularla genel olarak uyumludur. Özellikle, QR kod teknolojisinin kullanımında algılanan faydanın önemi, daha önce Türker vd. (2022) ve Kokku (2021) gibi araştırmalarda da vurgulanmıştır. Ayrıca, tüketicilerin hedonik deneyim arayışlarının QR kod kullanımında önemli bir motivasyon kaynağı olabileceği ancak kullanım bağlamına göre etkisinin değişkenlik gösterebileceği (örneğin yemek siparişi gibi durumlarda) Koay ve Ang (2024) tarafından da belirtilmiştir.

Çalışmada algılanan riskin moderatör etkisinin bulunmaması ise, Koay ve Ang (2024) ile Bilir ve Özkoç (2020) gibi çalışmalarla örtüşmektedir. Özellikle güvenlik önlemlerinin yeterli olduğu düşünülen ortamlarda, tüketicilerin algıladıkları riskin kullanım niyetlerini önemli ölçüde etkilemediği anlaşılmaktadır. Bu durum, QR kodların günlük hayatta daha fazla kabul görmesini kolaylaştıran önemli bir unsurdur.

Araştırmaya katılan bireylerin QR kod teknolojisine yönelik genel risk algılarının düşük olması, moderatör etkisinin ortaya çıkmamasına neden olmuş olabilir. Özellikle pandemi dönemiyle birlikte QR kodların sağlık güvenliği, hız ve temassız işlem sağladığı algısı güçlenmiştir. Bu durum, bireylerin QR kodlara karşı güven duygularını artırmış ve risk algılarını minimize etmiş olabilir. QR kodların yaygın olarak kullanıldığı restoranlar, mağazalar gibi kontrollü ve görece güvenli ortamlar, bireylerin risk algılarını hafifletmiş olabilir. Eğer kullanıcılar QR kodları kullanmayı zaten alışkanlık haline getirmişlerse, bu davranışı devam ettirebilmek için riskleri bilinçli veya bilinçsiz şekilde önemsizleştirmiş olabilirler. Katılımcıların teknoloji okuryazarlığı ve dijital güvenlik farkındalığı düzeylerinin artmış olması da moderatör etkilerin çıkmamasını açıklayabilir. Bilgi düzeyi arttıkça, bireyler riskleri daha iyi yönetebilir ve bu da risk algısının davranış üzerinde sınırlı bir etkide bulunmasına yol açabilir.

Bu araştırma, QR kod kullanımına yönelik hedonik ve faydacı motivasyonları birlikte ele alan ve algılanan risk faktörünü moderatör değişken olarak inceleyen sınırlı sayıdaki çalışmalardan biridir. Bu açıdan literatüre özgün bir katkı sağlamaktadır. Ayrıca, QR kod kullanım niyetinin sadece işlevsellik değil, aynı zamanda kullanıcı deneyimi boyutundan da ele alınması gerektiği ortaya konulmuştur. Pratik açıdan ise, QR kod teknolojisini kullanan işletmelerin, kullanıcıların hem pratik ihtiyaçlarını hem de deneyimsel beklentilerini dikkate alarak tasarımlarını optimize etmeleri gerektiği önerilmektedir. Kullanıcı dostu, güvenli ve estetik QR kod uygulamaları, kullanıcıların teknolojiye olan bağlılıklarını ve kullanım sıklıklarını artırabilecektir.

Algılanan riskin moderatör etkisinin bulunmaması, literatürdeki bu konuda farklılaşan bulgulara bir açıklama getirmektedir. Bu bulgu, QR kod kullanımının günlük yaşama entegrasyonu ve algılanan risk düzeylerinin azalmasıyla bireylerin riskleri önemsemeyerek kullanım davranışını sürdürdükleri yönündeki bilişsel tutarsızlık teorisi çerçevesindeki açıklamayı güçlendirmektedir. Böylece çalışma, algılanan riskin, teknolojinin olgunlaşma sürecinde ve yaygın kabul gördüğü bağlamlarda motivasyonlar üzerindeki rolünün azaldığına dair teorik bir kanıt sunmaktadır.

Tüketicilerin bilgi arama davranışları, teknolojiye olan kabulü ve satın alma davranışları arasındaki simbiyotik ilişkileri anlamak, giderek daha dinamik hale gelen perakende ortamında tüketicilerin ilgisini çeken özel pazarlama stratejileri oluşturmak için çok önemlidir. QR kodları gibi teknolojik yenilikleri benimseyerek ayrıntılı ürün bilgileri sunmak, tüketicilerin güvenini artırmakla kalmayıp, satın alma davranışlarını doğrudan etkileyebilir ve hızla gelişen perakende ortamında şirketler için rekabet avantajı yaratabilir. Uygulayıcılar, daha güçlü tüketici ilişkileri kurmak ve satışları artırmak için bu teknolojik araçları pazarlama stratejilerine entegre etmeyi düşünmelidir (Adamashvili vd., 2024, s.8). Araştırmacılar tarafından QR kodlarına yönelik tüketici davranışları hakkında toplanan bulgular, sürdürülebilir kalkınma ve sorumlu tüketime yönelik pazarlama ve tanıtım stratejilerinin planlanmasında yararlı olabilir. Ayrıca teorik ve metodolojik gelişime de hizmet ederler. (Jerzyk, 2024, s.231).

QR kod teknolojisini kullanan işletmeler, kullanıcıların temel

beklentisi olan hızlı, sorunsuz ve güvenli işlem deneyimini sağlamak için arayüz tasarımlarına ve işlem süreçlerine önem vermelidir. Özellikle genç kullanıcı grupları için, QR kod kullanım süreçlerine eğlence, kişiselleştirme ve oyunlaştırma unsurlarının entegre edilmesi kullanım motivasyonunu artırabilir. Özellikle finansal işlemler gibi hassas alanlarda QR kod güvenlik önlemleri (şifreleme, doğrulama) güçlendirilmeli ve kullanıcılar bu konuda bilgilendirilmelidir. QR kod teknolojisinin sadece restoran ve perakende gibi alanlarla sınırlı kalmaması; eğitim, kültür, sağlık gibi farklı sektörlerde de yenilikçi kullanım alanlarının yaygınlaştırılması teşvik edilmelidir.

Gelecek çalışmalarda farklı kültürlerden ve yaş gruplarından daha geniş örneklemlerle veri toplanarak bulguların karşılaştırılması sağlanabilir. Ayrıca, algılanan riskin farklı alt boyutları (finansal risk, gizlilik riski, algılanan güvenlik) ayrı ayrı incelenerek daha detaylı analizler yapılabilir. Son olarak, boylamsal araştırmalar yapılarak QR kod kullanım niyetinin zaman içerisindeki değişimi değerlendirilebilir.

Bu çalışma, değerli bulgular sunmakla birlikte bazı kısıtlamalara sahiptir. İlk olarak, çalışmada kolayda örneklem yöntemi kullanılmıştır. Bu durum, sonuçların Türkiye'deki tüm 18 yaş üstü bireyleri temsil etme gücünü sınırlayabilir ve genellenebilirliği azaltabilir. İkinci olarak, veriler tek bir zaman noktasında kesitsel olarak toplanmıştır. Bu nedenle, değişkenler arasındaki nedensellik ilişkileri kesin olarak belirlenememekte ve kullanım niyetinin zaman içindeki değişimi gözlemlenememektedir. Son olarak, katılımcıların büyük çoğunluğunun yüksek eğitim düzeyine sahip genç ve orta yaş grubunda toplanması, farklı demografik ve kültürel bağlamlardan elde edilecek olası farklılıkların araştırılmasını gerekli kılmaktadır.

Kaynakça

Adamashvili, N., Spada, A., Fiore, M., & Tricase, C. (2024). What about QR codes on wine bottles? A statistical analysis of technology's influence on purchase decisions among Italian wine consumers. *Socio-Economic Planning Sciences*, *96*, 102088. https://doi.org/10.1016/j.seps.2024.102088

Alam, S. S., Ahmed, S., Kokash, H. A., Mahmud, M. S., & Sharnali, S. Z. (2024). Utility and hedonic perception-Customers' intention towards using of QR codes in mobile payment of Generation Y and Generation Z. *Electronic Commerce Research and Applications*, 65, 101389. https://doi.org/10.1016/j.elerap.2024.101389

Bai, L., Wu, J., Sha, Y., & Gong, S. (2024). Perceived utilitarian and hedonic values: Understanding Chinese consumers' street food purchase intentions. *International Journal of Gastronomy and Food Science*, *38*, 101046. https://doi.org/10.1016/j.ijgfs.2024.101046

Başar, R. (2024). QR kod ile bir siber güvenlik farkındalık denemesi: Düzce örneği. *Denetişim*, (30). https://doi.org/10.58348/denetisim.1511456

Bilir, M., O., & Özkoç, E. E. (2020). QR kod güvenlik farkındalığı üzerine Ankara ilinde bir araştırma. *İnternet Uygulamaları ve Yönetimi Dergisi, 11*(2). https://doi.org/10.34231/iuyd.763399

Chang, V., Chen, W., Xu, Q. A., & Xiong, C. (2021). Towards the customers' intention to use QR codes in mobile payments. *Journal of Global Information Management (JGIM), 29*(6). https://doi.org/10.4018/JGIM.20211101.oa37

Chong, J. H. (2017). The factors motivating consumers to accept quick response code as a new form of organisation marketing tool: a structural modelling approach. *International Journal of Modelling in Operations Management, 6*(3), 153-171. https://doi.org/10.1504/IJMOM.2017.084796

Demir, S., Kaynak, R., & Demir, K. A. (2015). Usage level and future intent of use of quick response (QR) codes for mobile marketing among college students in Turkey. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, *181*, 405-413. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.04.903

Focardi, R., Luccio, F. L., & Wahsheh, H. A. (2019). Usable security for QR code. *Journal of Information Security and Applications*, *48*, 102369. https://doi.org/10.1016/j.jisa.2019.102369

Fu, X. (2024). Understanding the adoption intention for electric vehicles: The role of hedonic-utilitarian values. *Energy*, *301*, 131703. https://doi.org/10.1016/j.energy.2024.131703

Guirao, B., García, A., López, M. E., Acha, C., & Comendador, J. (2015). New QR survey methodologies to analyze user perception of service quality in public transport: the experience of Madrid. *Journal of Public Transportation, 18*(3), 71-88. https://doi.org/10.5038/2375-0901.18.3.5

Gupta, A., Dogra, N., & George, B. (2018). What determines tourist adoption of smartphone apps? An analysis based on the UTAUT-2 framework. *Journal of Hospitality and Tourism Technology, 9*(1), 50-64. https://doi.org/10.1108/JHTT-02-2017-0013

Güğerçin, U., & Yeşiltaş, M. D. (2025). Etik konum ölçeği kısa formu (EPQ-5): geçerlilik, güvenilirlik ve ölçüm değişmezliği analizi. *Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi,* 43(3), 488-508. https://doi.org/10.17065/huniibf.1612101

Jerzyk, E. (2024). Exploring literature on the acceptance and applications of QR codes from marketing and consumers perspective: a systematic analysis. *Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie/Politechnika Śląska*, (195), 231-248. http://dx.doi.org/10.29119/1641-3466.2024.195.14

Kelly, A. E. (2024). The sustainability and contribution of Generation Z influenced by hedonic and utilitarian values to use mobile money services for fee payment. *Telematics and Informatics Reports*, *14*, 100145. https://doi.org/10.1016/j.teler.2024.100145

Koay, K. Y., & Ang, K. (2024). Understanding consumers' intentions to use QR code menus in the post-COVID-19 pandemic. *British Food Journal, 126*(5), 2172-2186. https://doi.org/10.1108/BFJ-10-2023-0880

Kokku, R. (2021). Customer Response towards QR Codes Used in Marketing: An African Perspective. *International Journal of Business and Management, 16*(9), 15-28. https://doi.org/10.5539/ijbm.v16n9p15

Lavuri, R., Jindal, A., & Akram, U. (2022). How perceived utilitarian and hedonic value influence online impulse shopping in India? Moderating role of perceived trust and perceived risk. *International Journal of Quality and Service Sciences, 14*(4), 615-634. https://doi.org/10.1108/IJQSS-11-2021-0169

Li, L., Li, T., Cai, H., Zhang, J., & Wang, J. (2023). I will only know after using it: The repeat purchasers of smart home appliances and the privacy paradox problem. *Computers & Security, 128*, 103156. https://doi.org/10.1016/j.cose.2023.103156

Meidute-Kavaliauskiene, I., Yıldız, B., Çiğdem, Ş., & Činčikaitė, R. (2021). Do people prefer cars that people don't drive? a survey study on autonomous vehicles. *Energies, 14*(16), 4795. https://doi.org/10.3390/en14164795

Moon, M. A., Khalid, M. J., Awan, H. M., Attiq, S., Rasool, H., & Kiran, M. (2017). Consumer's perceptions of website's utilitarian and hedonic attributes and online purchase intentions: A cognitive–affective attitude approach. *Spanish Journal of Marketing-ESIC, 21*(2), 73-88. https://doi.org/10.1016/j.sjme.2017.07.001

Nandru, P., S.A., S., & Chendragiri, M. (2024). Adoption intention of mobile QR code payment system among marginalized street vendors: an empirical investigation from an emerging economy. *Journal of Science and Technology Policy Management, 15*(6), 1709-1733. https://doi.org/10.1108/JSTPM-03-2023-0035

Poncin, I., & Mimoun, M. S. (2014). The impact of "e-atmospherics" on physical stores. *Journal of Retailing and Consumer Services, 21*(5), 851-859. https://doi.org/10.1016/j.jretconser.2014.02.013

Putnick, D. L., & Bornstein, M. H. (2016). Measurement invariance conventions and reporting: The state of the art and future directions for psychological research. *Developmental review, 41*, 71-90. https://doi.org/10.1016/j.dr.2016.06.004

Sharma, T. G., Tak, P., & Kesharwani, A. (2020). Understanding continuance intention to play online games: the roles of hedonic value, utilitarian value and perceived risk. *Journal of Internet Commerce, 19*(3), 346-372. https://doi.org/10.1080/15332861.2020.1756189

Shin, D. H., Jung, J., & Chang, B. H. (2012). The psychology behind QR codes: User experience perspective. *Computers in Human Behavior, 28*(4), 1417-1426. https://doi.org/10.1016/j.chb.2012.03.004

Türker, C., Altay, B. C., & Okumuş, A. (2022). Understanding user acceptance of QR code mobile payment systems in Turkey: An extended TAM. *Technological Forecasting and Social Change, 184*, 121968. https://doi.org/10.1016/j.techfore.2022.121968

Vieira, V. A., Rafael, D. N., & Agnihotri, R. (2022). Augmented reality generalizations: A meta-analytical review on consumer-related outcomes and the mediating role of hedonic and utilitarian values. *Journal of Business Research, 151*, 170-184. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2022.06.030

Yıldırım, M., & Arslan, E. (2024). Çok boyutlu algılanan sosyal destek ölçeği: ölçüm değişmezliği. *EKEV Akademi Dergisi,* (99), 274-288. https://doi.org/10.17753/sosekev.1464331

Yuan, C., Zhang, C., & Wang, S. (2022). Social anxiety as a moderator in consumer willingness to accept AI assistants based on utilitarian and hedonic values. *Journal of Retailing and Consumer Services*, 65, 102878. https://doi.org/10.1016/j.jretconser.2021.102878

EXTENDED ABSTRACT

Introduction: Technological developments have significantly affected consumer behaviour and led to major changes in the tools used for daily transactions. Although QR codes were initially developed to facilitate product tracking in production processes, they have been widely adopted in retail, advertising, payment systems, and various service sectors over time. The advantages of QR codes, such as fast readability, high data capacity, and low cost, have accelerated their acceptance among users, especially as contactless transactions have gained importance during the pandemic. This study aims to examine the effect of hedonic and utilitarian value perceptions on individuals' QR code usage intentions and the regulatory role of perceived risk in these relationships. Especially in digital technologies such as QR codes, the perception of privacy and security risks may be a determining factor on usage intentions. However, in existing studies, it has been reported that with the widespread use of QR codes in daily life, individuals' risk perceptions are not always directly effective on usage decisions. This may be explained by the fact that users become more accustomed to the technology over time and minimise their risk perceptions. The fact that QR codes provide quick access, convenience, and a contactless experience for users has accelerated their adoption at both individual and social levels; in this process, the impact of rational and emotional

value perceptions on individuals' usage decisions has become more important.

Method: A quantitative research method was used in the study. Data were collected through a questionnaire from 390 individuals representing different age and occupational groups across Turkey. The data obtained were analysed using structural equation modelling and the Hayes process macro method. The validity and reliability analyses of the scales were confirmed by exploratory factor analysis and confirmatory factor analysis. In the study, hedonic value and utilitarian value are considered as independent variables, QR code usage intention is the dependent variable, and perceived risk serves as a moderator variable. In line with the research model, direct effects and moderation effects between variables were tested.

Findings: According to the research results, both hedonic value and utilitarian value have significant and positive effects on the intention to use QR codes. However, the effect of utilitarian value ($\beta = 0.653$) was found to be stronger than the effect of hedonic value ($\beta = 0.364$). This finding reveals that users primarily evaluate the use of QR codes based on practical benefits such as functionality, speed, convenience and effectiveness. On the other hand, perceived risk did not have a moderating effect on the relationships between hedonic and utilitarian values and QR code usage intention. This situation can be explained by the fact that QR code technology has become an ordinary part of daily life, technological infrastructure has strengthened, security measures have increased, and users' risk perceptions are low. In addition, it is thought that users' familiarity with the technology by using QR codes frequently may also reduce the risk perception.

Conclusion: The findings obtained are largely consistent with the existing studies in the literature. In particular, it has been observed that utilitarian elements such as ease of use, time saving and fast access offered by QR code technology for users come to the fore, whereas the effect of hedonic experiences is more limited. However, designing technological tools in a way that provides not only functional but also fun and personalised experiences for users is considered an important strategy that can increase usage intention. The absence of a moderating effect of perceived risk indicates that individuals' security concerns regarding QR code use have decreased and technology is perceived as a safer tool in daily life. This result can also be explained within the framework of cognitive dissonance theory; individuals continue their usage behaviours by suppressing their negative perceptions about the technologies they frequently use. The study shows that QR code technology is primarily evaluated by users on the basis of functionality and convenience, and that the technology should be made user-friendly, safe and fun to increase the intention to use it. Recommendations for businesses include simplifying QR code interfaces, providing quick access, increasing security measures and enriching user experiences with gamification and aesthetic design elements. In future studies, the scope of the findings can be expanded by examining different cultural contexts, various age groups and sub-dimensions of perceived risk (financial risk, privacy risk, social risk) in detail. In addition, the change in QR code usage trends over time can be analysed with longitudinal studies.

Ekler

EK 1 | Ölçek maddeleri

Hedonik Değer
QR kod kullanmak bana keyif veriyor.
QR kod kullanmaktan aldığım keyif, kullanımımı etkileyen önemli bir faktördür.
QR kod kullanma deneyimi keyiflidir.
QR kod kullanarak işlem yapma süreci zevkli ve eğlencelidir.
Faydacı Değer
QR kod kullanmak işlemleri tamamlarken bana zaman kazandırıyor.
QR kod istediğim zaman işlem yapabilmeme olanak sağladığı için faydalıdır.
QR kod kullanımı işlem yapmamı kolaylaştırıyor.
QR kodu işlemlerimi yönetmek için verimli ve faydalı buluyorum.
Algılanan Risk
Kişisel verilerimin büyük bir kısmının QR kod üreticisinin veri tabanında toplanıp saklandığından endişeleniyorum.
QR kod üreticisi tarafından alınan yetersiz koruma önlemleri nedeniyle kişisel verilerimin kasıtlı veya kazara sızdırılabileceğinden endişe duyuyorum.
QR kod üreticisinin kişisel verilerimi iznim olmadan başka amaçlarla kullanacağından endişeleniyorum.
QR kod kullanımında kişisel verilerimin bazı kişiler tarafından benim iznim olmadan kolayca elde edilebileceğinden endişeleniyorum.
Kullanım Niyeti
Gelecekte QR kodları kullanmayı düşünüyorum.
QR kodunu bir nesnenin üzerine yerleştirme fikri ilginçtir.
Ürün veya hizmet bilgilerini QR kodları aracılığıyla aramak niyetindeyim.
Mümkün olduğunda başkalarına QR kodları kullanmalarını tavsiye etmeyi düşünüyorum.
QR kodların kullanımını kolay bulurum.
Genel olarak, alışveriş yaparken QR kodlarını faydalı bulurum.